

無理數

重點整理

- **無理數的定義**：不循環的無限小數叫做無理數，例如 $\sqrt{5}$ 、 $\sqrt[3]{3}$ 、 π 。
- **常見判斷法**：完全平方數開根號會得到有理數，例如 $\sqrt{144} = 12$ ；不是完全平方數時，常見結果就是無理數。
- **有理數加減無理數**：若 x 是有理數、 a 是無理數，則 $x + a$ 、 $x - a$ 一定是無理數。
- **乘法不能一概而論**：有理數乘無理數不一定是無理數，因為 $0 \times \sqrt{5} = 0$ 就是有理數。
- **無理數彼此運算也不一定還是無理數**：例如 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ ，所以要看算完的結果。
- **係數比較法很重要**：若 $\sqrt{e}$ 是無理數，且 $a + b\sqrt{e} = c + d\sqrt{e}$ ，那就一定有 $a = c$ 、 $b = d$ 。
- **特殊零和型**：若 $a + b\sqrt{e} = 0$ 且 $\sqrt{e}$ 是無理數，只能推出 $a = 0$ 且 $b = 0$ 。
- **證明題常見套路**：先假設它是有理數，再一步步推出矛盾，最後結論才是無理數。